



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

EKED (ELEKTROFİLTRE / ESP BAKIM VE KULLANIMI)

Toz Tutma / Çevre - Fırın ve Değirmen Gazları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-07-EKD
Konu No	07 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 07.EKD

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **EKED (ELEKTROFİLTRE / ESP BAKIM VE KULLANIMI)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Toz Tutma / Çevre - Fırın ve Değirmen Gazları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

EKED (Elektrostatik Filtre - ESP); yüksek gerilim altındaki deşarj elektrotları ile tozlu gazın iyonize edilerek toz parçacıklarının toplama plakalarında elektriksel olarak tutulmasını sağlayan bir toz tutma sistemidir. Not: Bu ekipmanın işletme içi kısaltması ile bilinen kullanımı esas alınmıştır; sahaya özgü tanım ve talimatlar üretici dokümanı ile teyit edilmelidir.

Çalışma Prensibi

Yüksek gerilim (yüksek kV) besleme üniteleri deşarj elektrotlarına negatif yük uygular, oluşan korona etkisi ile toz parçacıkları yüklenir ve zıt yüklü toplama plakalarına doğru çekilerek tutulur. Plakalar belirli aralıklarla mekanik vurma (rapping) sistemiyle silkelenerek toz huniye düşürülür.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek gerilim (onlarca kV) nedeniyle ölümcül elektrik çarpması riski
- İzolatör bölgesinde kalan artık yük (rezidüel voltaj)
- Kapalı alanda sıcak gaz ve toz maruziyeti
- Rapping (vurma) motorlarının hareketli parçalarında sıkışma

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



İzoleli
Eldiven

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Yüksek gerilim kesme ve topraklama (earthing stick) işleminin yapılmış olması
- Gerilim besleme ünitesi gösterge/alarm durumunun kontrolü
- Rapping motor ve mekanizmasının çalışır durumda olması
- Toz tahliye sisteminin (rotary valf/konveyör) çalışma kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- EKED içine girmeden önce yüksek gerilim beslemesini kesin ve topraklama çubuğu ile deşarj edin.
- İzin belgesi (elektrik iş izni) olmadan asla kapıyı açmayın.
- Devreye almadan önce içeride personel/yabancı cisim olmadığını doğrulayın.
- Gerilim kademeli olarak yükseltilerek korona akımı izlenir.
- Toplama verimi, çıkış toz emisyon değeri üzerinden takip edilir.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Yüksek gerilim besleme parametrelerinin izlenmesi - Emisyon/baca görsel kontrolü - Toz tahliye sistemi kontrolü
Haftalık	- Rapping motor çalışma kontrolü - İzolatör bölgesi sıcaklık/nem kontrolü
Aylık	- Elektrot ve plaka hizalama kontrolü (planlı duruşta) - Topraklama direnci kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Elektrot/plaka temizliği ve komple muayenesi - İzolatör değişimi ve yüksek gerilim test bakımı

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Toplama verimi düşüyor, emisyon artıyor	Elektrot kirliliği veya rapping arızası	Rapping sistemini kontrol edin, planlı duruşta temizlik yapın
Yüksek gerilim ünitesi sık arklanma yapıyor	İzolatör kirliliği/nemi veya elektrot hasarı	İzolatörleri kontrol edin, kurutma/temizlik yapın
Rapping motoru çalışmıyor	Motor/redüktör arızası	Motoru ve mekanizmayı kontrol edin
Huni çıkışında toz köprülenmesi	Nem veya vibratör arızası	Vibratörü kontrol edin, nem kaynağını giderin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Yüksek Gerilim İş İzni Formu
- EKED Bakım ve Emniyet Prosedürü
- Emisyon Ölçüm Kayıtları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)